

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle C D E

Description de l'architecture d'un système informatique

Module 1 : Systèmes informatiques

Consignes : Traiter les exercices sur la copie. Justifier les réponses par des phrases complètes. La durée du devoir est de 1h30.

EXERCICE 1 Classification et contexte d'utilisation

Dans le cadre de la modernisation de ses services, la mairie de Douala V souhaite s'équiper en matériel et logiciels informatiques. Le secrétaire général a listé trois besoins principaux :

1. La gestion centralisée de l'état civil (actes de naissance, mariages, décès) accessibles par plusieurs agents simultanément via un réseau local.
 2. Le contrôle automatisé du système de pompage d'eau de la station de traitement de Nkomba, avec acquisition de capteurs (pression, débit) en temps réel.
 3. La rédaction de courriers administratifs et le calcul de budgets par le personnel de bureau, de manière individuelle.
1. Pour chaque besoin (1, 2, 3), identifier le type de système informatique correspondant parmi : système personnel, système d'organisation, système de contrôle et de commande. Justifier chaque choix par une caractéristique technique distinctive. (3 pts)
 2. Pour le besoin n°1, citer deux exemples de logiciels système indispensables au fonctionnement du serveur et deux exemples de logiciels d'application adaptés à la gestion de base de données d'état civil. Préciser le rôle de chaque catégorie. (2 pts)

EXERCICE 2 Architecture interne et schémas fonctionnels

M. Fouda, technicien de maintenance à Yaoundé, doit intervenir sur une unité centrale (UC) pour dont le schéma fonctionnel simplifié (vue logique) est incomplet. Le schéma présente les blocs suivants : Unité Centrale (UC) contenant Unité Arithmétique et Logique (UAL) et Unité de Contrôle (UCtrl) ; Mémoire Centrale (RAM) ; Bus Système (Données, Adresses, Contrôle).

1. Compléter le schéma en y intégrant, aux emplacements logiques pertinents : le Disque Dur (HDD), le Clavier, le Moniteur, une Clé USB et la Carte Réseau. Indiquer le sens des flux (flèches) pour chaque périphérique ajouté (Entrée, Sortie, Entrée/Sortie). (3 pts)
2. Expliquer la différence fondamentale entre la vue physique (boîtier, cartes, câbles) et la vue logique (UAL, UCtrl, Bus) de cette architecture. Pourquoi la RAM est-elle placée

directement sur le bus système au même niveau que le CPU dans la vue logique, alors qu'elle est sur une carte fille (barrette) dans la vue physique ? (2 pts)

EXERCICE 3 Composants, caractéristiques et diagnostic

Le tableau ci-dessous récapitule des caractéristiques techniques relevées sur trois postes de travail du lycée technique de Bafoussam lors d'un inventaire.

Composant / Caractéristique	Poste A (Bureautique)	Poste B (CAO/DAO)	Poste C (Serveur Fichiers)
Processeur (CPU)	2 cœurs, 2,4 GHz	8 cœurs, 3,8 GHz	16 cœurs, 3,0 GHz
RAM (DDR4)	4 Go	32 Go	64 Go (ECC)
Stockage Principal	HDD 1 To (5400 tr/min)	SSD NVMe 1 To	RAID 5 : 3 x HDD 2 To
Alimentation	250 W	750 W (80+ Gold)	550 W Redondante

1. Analyser l'adéquation de la configuration Poste A pour une utilisation bureautique standard (traitement de texte, navigation web). Identifier le composant limitant (goulot d'étranglement) probable et proposer une mise à niveau unique, peu coûteuse, pour améliorer la réactivité. Justifier. (2 pts)
2. Justifier techniquement la présence de la RAM ECC et de l'alimentation redondante sur le Poste C au regard de son rôle de serveur de fichiers. (2 pts)
3. Le Poste B doit piloter une imprimante 3D industrielle via port USB. Expliquer le rôle du pilote (driver) dans cette communication. Décrire la procédure standard d'installation sous Windows si le pilote n'est pas signé numériquement (pilote « tiers »). (2 pts)

EXERCICE 4 Choix logiciels et périphériques

L'association « Jeunesse Numérique Bertoua » organise un atelier de formation. Le formateur doit préparer des postes pour 4 activités distinctes. Pour chaque activité, choisir un seul logiciel le plus adapté parmi les catégories du programme (traitement de texte, tableur, navigateur, client messagerie, antivirus, utilitaire de gravure, utilitaire de compression, PDF reader) et justifier le choix en une phrase.

1. Rédiger le compte-rendu officiel de la réunion du bureau.
2. Calculer le budget prévisionnel et générer un graphique d'évolution des dépenses sur

12 mois.

3. Télécharger l'ISO d'une distribution Linux (4,5 Go) depuis le site officiel et vérifier son intégrité (empreinte SHA256).
4. Créer une copie de sauvegarde bootable de l'ISO Linux sur une clé USB pour l'installation sur les postes.
5. Protéger les postes contre l'exécution de codes malveillants provenant de clés USB apportées par les stagiaires.

(5 pts)

EXERCICE 5 Bus système et performances

On considère l'architecture de type Von Neumann. Le Bus Système relie le CPU, la RAM et le contrôleur d'entrée/sortie. Il est composé de trois sous-ensembles : Bus de Données, Bus d'Adresses, Bus de Contrôle.

1. Un processeur 64 bits possède un bus d'adresses de 48 bits effectifs (adressage physique). Calculer la quantité maximale de mémoire vive (RAM) adressable théoriquement par ce processeur. Exprimer le résultat en Go (puissance de 2) et en To (arrondi à l'unité). Rappeler la formule utilisée. (2 pts)
2. Expliquer pourquoi la largeur du Bus de Données (ex : 64 bits) influence directement la performance « débit mémoire » (bande passante) entre le CPU et la RAM, en lien avec la fréquence d'horloge du bus. (1,5 pts)
3. Citer deux signaux de contrôle distincts transportés par le Bus de Contrôle lors d'une opération de lecture en mémoire (READ) et décrire leur rôle précis dans la synchronisation CPU/RAM. (1,5 pts)